



ENG23 3031 & 523331

System Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Lecture 2 : Requirements and User Story

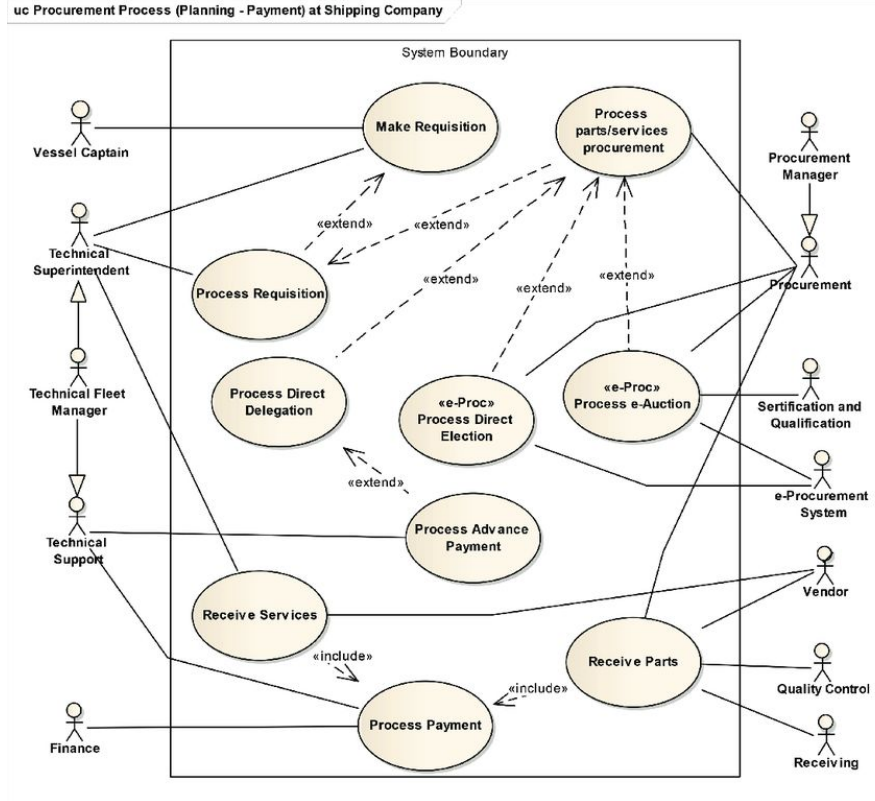
Why do we need to do Analysis and Design?

1. As the Software Engineer, We need to know how to build the software system to match with user's use cases. So we can help user to solve their business use cases
2. Good design can have an alignment with user on their unmet need and expectation
3. Good software pattern can help to speed up development workflow

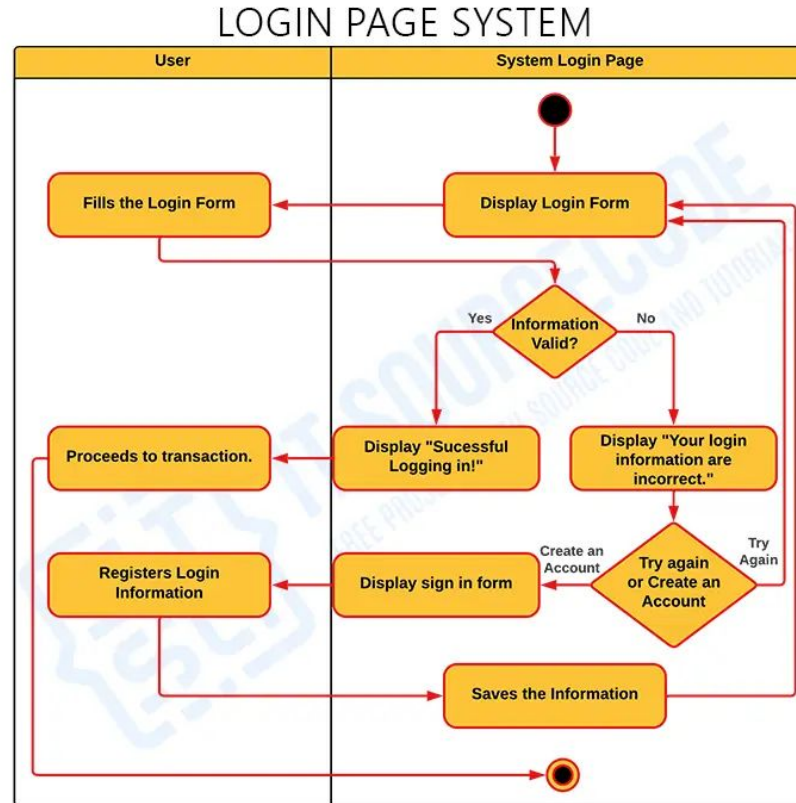
UML Diagram

- The UML (Unified Modeling Language) is the diagram to represent the Design Software System
- UML diagram is used to visualize the system including
 - Business Use Case
 - Activity Diagram
 - Class (Entity) Diagram
 - Analysis
 - Design
 - System Communication Diagram

Business Use Case Diagram

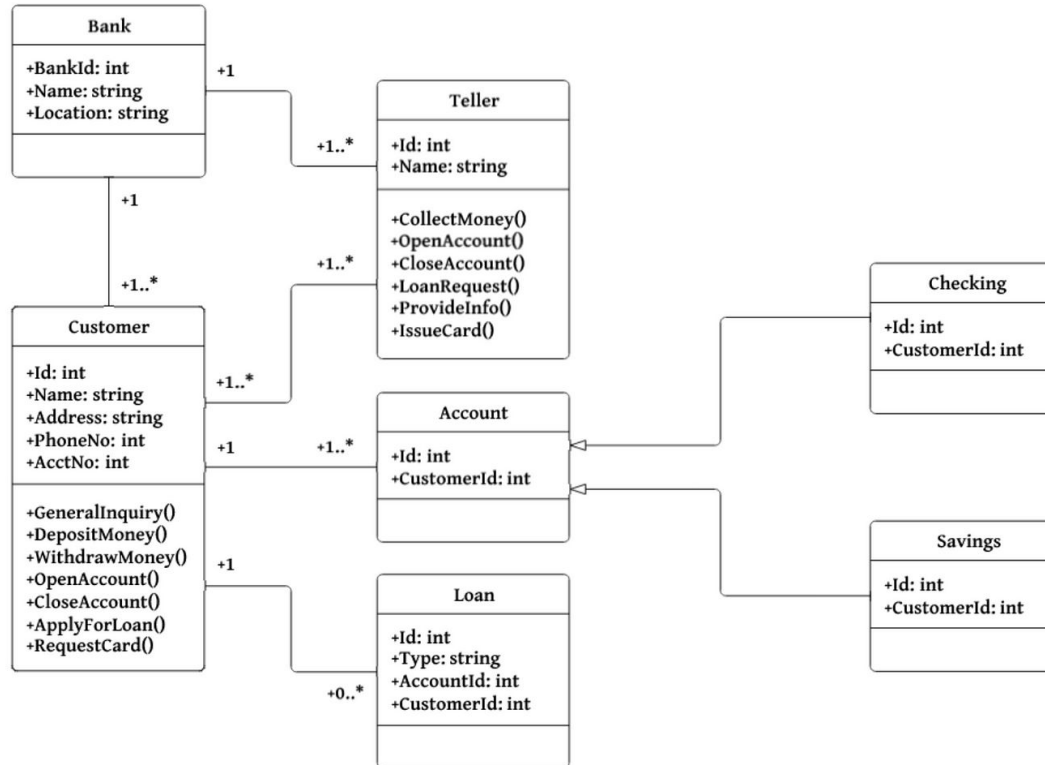


Activity Diagram

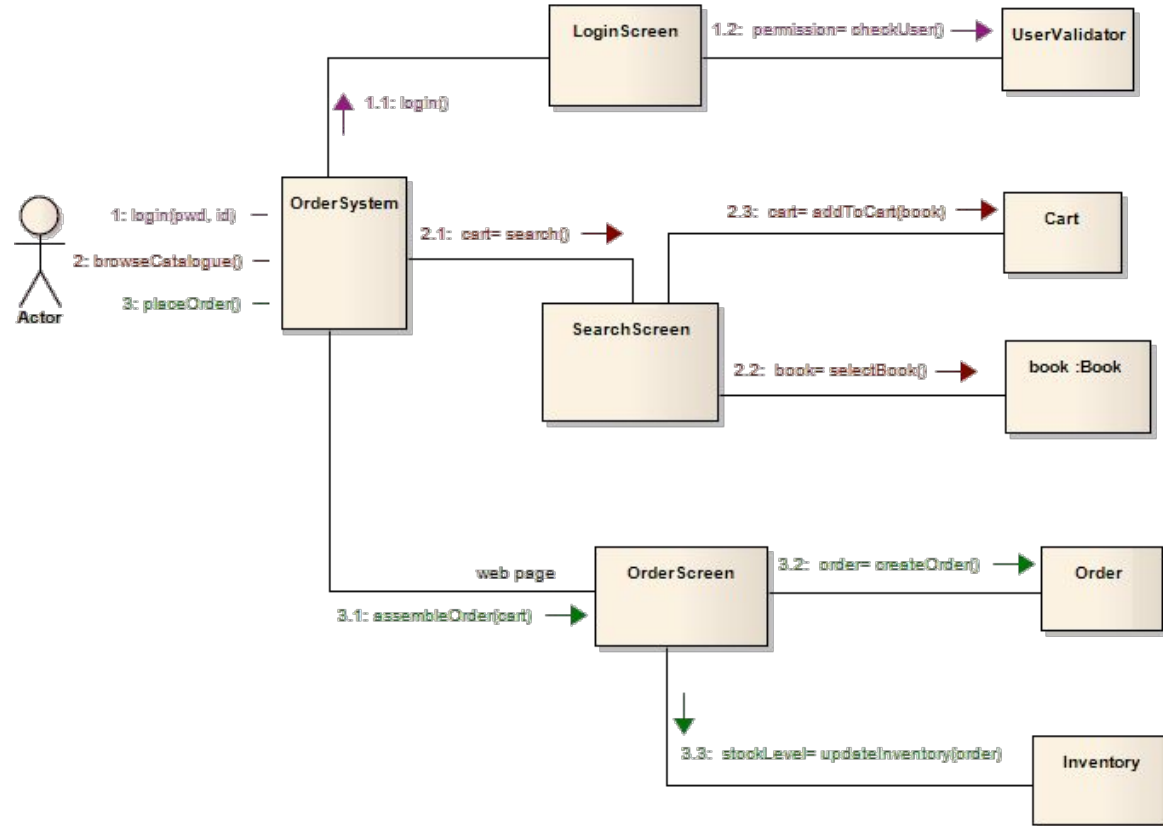


ACTIVITY DIAGRAM

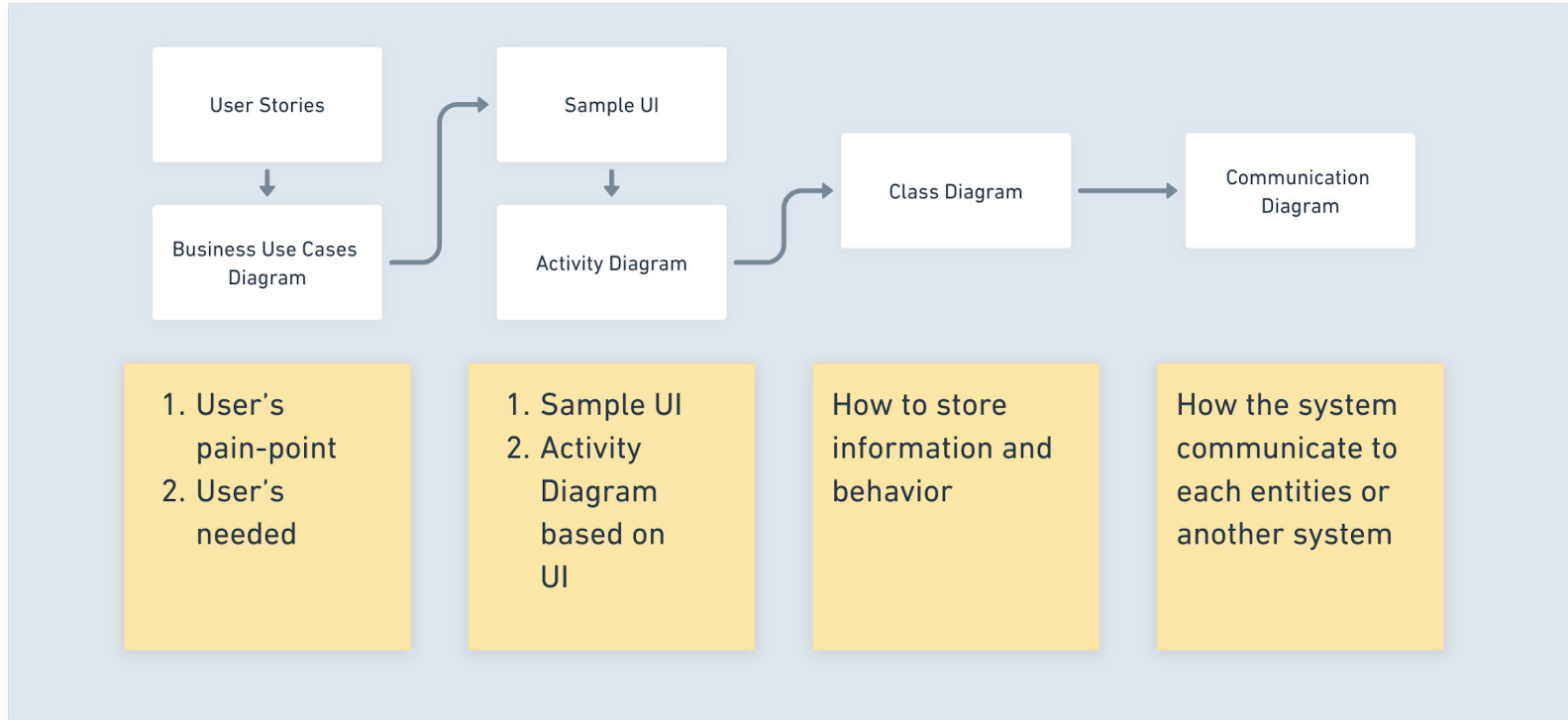
Class (Entity) Diagram



Communication Diagram



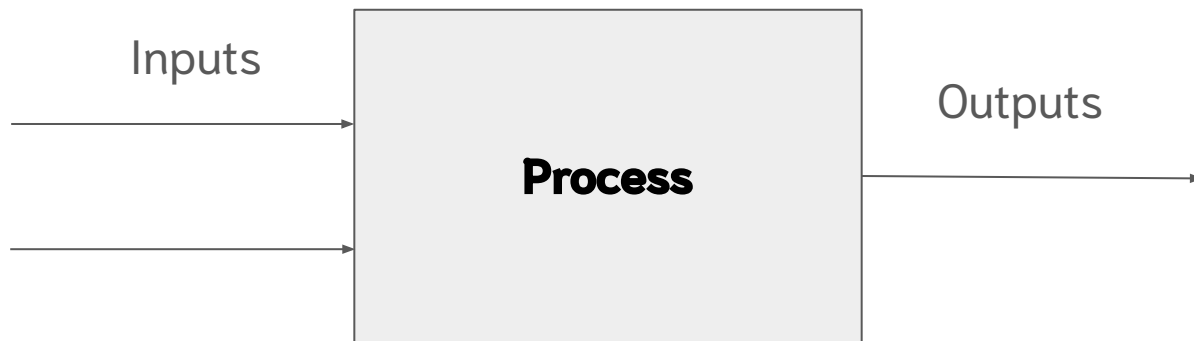
Summarize of UML Workflow



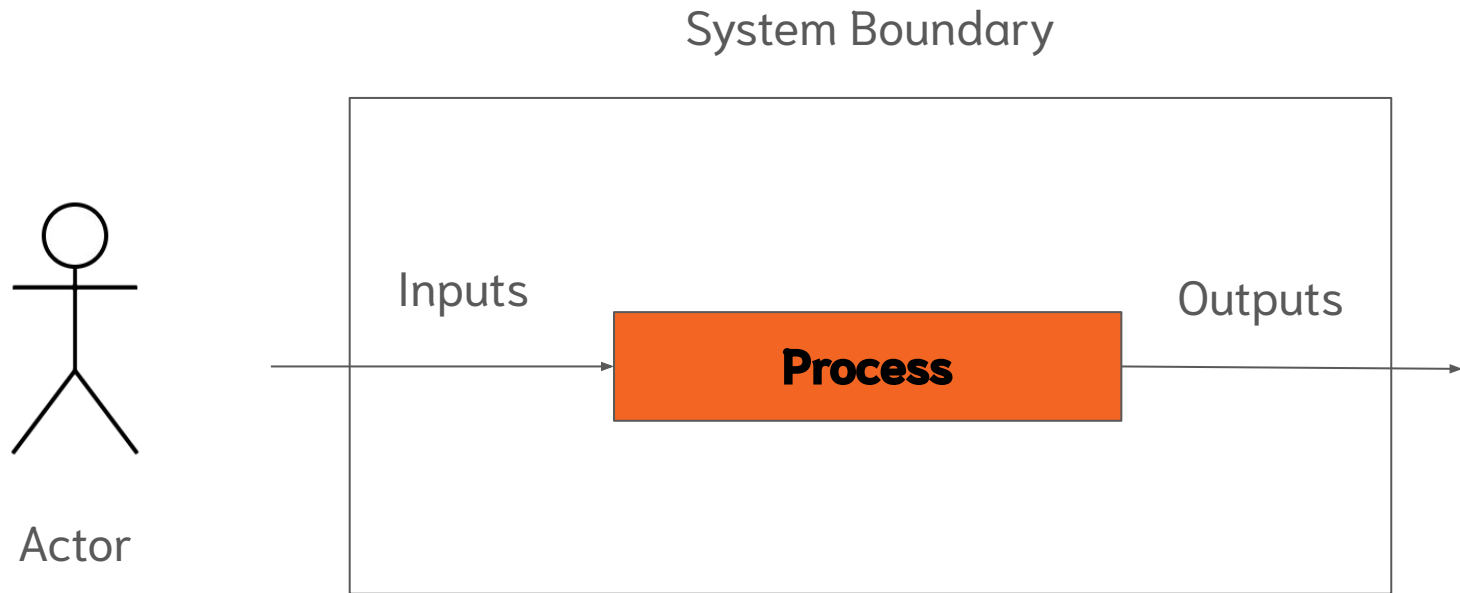
System (ระบบงาน)

- สร้างเพื่อตอบสนองโจทย์ธุรกิจ
- เป้าหมายคือการทำให้ธุรกิจดีขึ้น
- นำไปใช้แล้วมีประโยชน์ต่อธุรกิจ

ระบบทั่ว ๆ ไปประกอบด้วย 3 components ใหญ่ ๆ



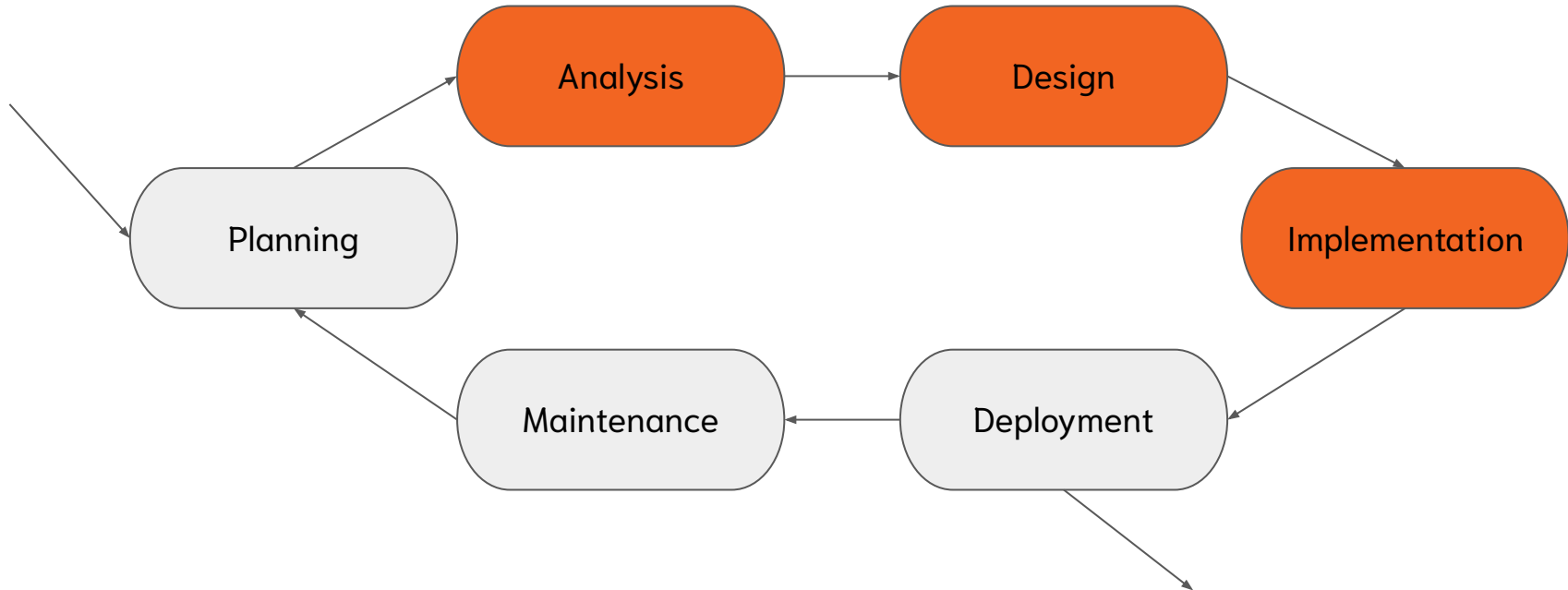
System - ระบบ



Software Development Life Cycle (SDLC)

- Planning (วางแผน)
- Analysis (วิเคราะห์)
- Design (ออกแบบ)
- Implementation (สร้าง)
- Deployment (นำไปใช้)
- Maintenance (บำรุงรักษา)

Software Development Life Cycle (SDLC)



การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

เป็นกระบวนการ

- เก็บข้อมูลจริง (Facture Data)
- เข้าใจ process ที่เกี่ยวข้อง
- Identify ปัญหา (ให้ออกมา)
- แนะนำแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับปรุง system function

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

- แยกระบบใหญ่ที่มีกระบวนการซับซ้อน ให้ย่อยลงเป็นระบบเล็กๆ
- Identify the Problems
 - ส่วนจัดเก็บข้อมูล
 - กระบวนการที่ยังทำด้วยมือ
- แยก Physical ออกจาก Digital

แยก Physical ออกจาก Digital

ยกตัวอย่าง เช่น การสั่งกาแฟที่ร้านกาแฟ

- Output ที่ลูกค้าต้องการคือ “กาแฟ 1 ถ้วย” ตามที่ลูกค้า order ไป
- Output ที่เจ้าของร้านต้องการ (ในโลก Physical) คือ
 - รายได้ (เงินสด / จดบันทึกเข้าบัญชีธนาคาร == ฝากเงิน)
 - ยอดขาย “กาแฟ 1 ถ้วย” ที่เพิ่มขึ้น (จดบันทึกเข้าสมุดบัญชีของร้าน)
 - การจดบันทึกการใช้วัตถุดิบ
- Output ที่เจ้าของร้านต้องการ (ในโลก Digital) คือ
 - ข้อมูลการสั่งกาแฟที่บันทึกเข้าระบบ
 - ข้อมูลการจ่ายเงินซื้อกาแฟ ที่บันทึกเข้าระบบ
 - ข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่ประกอบกันเป็นกาแฟ 1 ถ้วย

User Story

As a ...

I want to ...

So that I ... (Any impact/value to business)

ในบทบาทของ ...

ฉันต้องการ ...

เพื่อ ... (Any impact/value to business)

User Story

Turn user requirement into user story

ในบทบาทของ **เจ้าของร้านกาแฟ**

ฉันต้องการ **บันทึกข้อมูลรายการการสั่งกาแฟของลูกค้า**

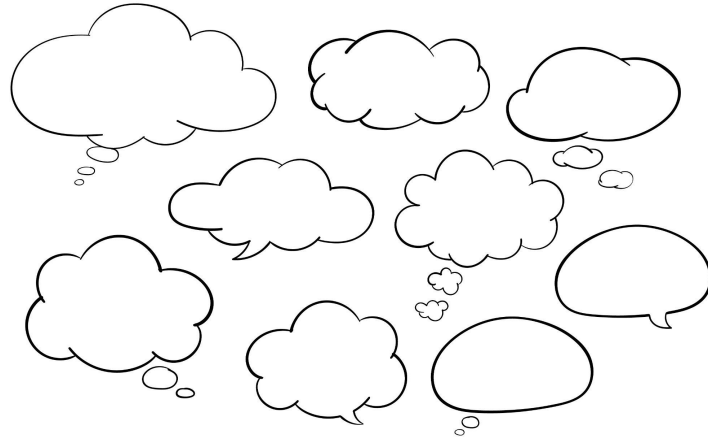
เพื่อ **ลูกค้าจะได้รับกาแฟตามที่สั่ง**

Why're we need UML Diagram?

1. To scope on the use cases and features to match with unmet need from user
2. Help developer to visualize, structure, and document the software pattern as blueprint

User & Persona

- The person is working on the process that have the problem with their current process
- This person want to use software to solve their business problem



User Requirement

1. Collect real information (E.g. Asking real user on current workflow)
 - Identify the tasks that user need to get done
2. Understand their current process both **Business** and **System**
 - Understand how the existing process work
3. Identify the **Problems**
 - Identify the problem with current process
4. Propose the **Solutions** to solve business problem
 - Identify solution to solve the problem

Business Use Case

- Use case = What's user need to do/interact with
- User Journey = What's the journey for user to get the task done
- Business use case = What's user want to do to solve their business problem